Produção de estruturas para moldes

Curso Técnico Superior Profissional em Projeto de Moldes

Vitor Hugo Rodrigues Antunes

Leiria, julho de 2022

Produção de estruturas para moldes

Curso Técnico Superior Profissional em Projeto de Moldes

Vitor Hugo Rodrigues Antunes

Relatório realizado sob a orientação do(a) Professor(a) Mário António Simões Correia

Leiria, julho de 2022

A melhor maneira de prever o que está para vir, é lembrar o que já passou… (Savile)

George Savile

Originalidade e Direitos de Autor

O presente relatório de estágio é original, elaborado unicamente para este fim, tendo sido devidamente citados todos os autores cujos estudos e publicações contribuíram para o elaborar.

Reproduções parciais deste documento serão autorizadas na condição de que seja mencionado/a o/a Autor/a e feita referência ao ciclo de estudos no âmbito do qual a/o mesma/o foi realizado, a saber, Curso de Curso Técnico Superior Profissional de Projeto de Moldes, no ano letivo 2021/2022 da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, Portugal.

Agradecimentos

Durante a nossa caminhada académica e profissional debatemo-nos com as mais diversas dificuldades, as quais temos de ultrapassar para conseguir alcançar o nosso sucesso. Por vezes é difícil fazê-lo só, mas quando nos ajudam, seja física ou moralmente, ela torna-se mais fácil, proporcionando-nos ânimo e força que nos permite concretizar os objetivos traçados. Por isso, agradeço lisonjeiramente àqueles que me facultam este bem tão precioso.

A todos os professores, pelos conhecimentos transmitidos ao logo do curso e diretrizes para a correta elaboração deste trabalho bem como todo acompanhamento e auxílio no esclarecimento de dúvidas.

E claro á minha família, em especial á minha filha, mãe e namorada que efetivamente são os nossos pilares e a todos os amigos com quem tenho partilhado este meu percurso académico.

Por fim, e como não poderia deixar de ser, à entidade empregadora, JPD, e a todos os colegas com quem tive contacto ao logo destes 7 anos.

Resumo

Neste relatório abordo alguns segmentos do setor industrial dos moldes sendo mais específico em relação ao Fresamento CNC. Podemos desta forma perceber algumas características da área como as diversas ferramentas usadas e como estas têm uma devida forma de serem usadas. Mas esta área é definitivamente muito mais complexa, contando com um universo gigante de tecnologia apenas dentro deste tema. Estas tecnologias encontram-se ainda num forte desenvolvimento proporcionando-nos um continuo aumento de produtividade e rentabilidade.

Abstract

In this report, I discuss some segments of the industrial sector of molds, being more specific in relation to CNC milling. We can thus perceive some characteristics of the area such as the various tools used and how they have a proper way of being used. But this area is definitely much more complex, with a giant universe of technology just within this theme. These technologies are still undergoing strong development, providing us with a continuous increase in productivity and profitability.

Índice

Originalidade e Direitos de Autor iii

Agradecimentos iv

Resumo v

Abstract vi

Lista de Figuras viii

Lista de Siglas e Acrónimos ix

1. Introdução 1

1.1. História sobre a moldação por injeção 2

2. Introdução á empresa 4

3. Métodos de produção 6

3.1. Procedimentos da empresa 6

3.2. Atividades e responsabilidades na empresa 10

4. Fresagem 12

4.1. Funcionamento de uma CNC 12

4.2. Conceitos a ter em conta antes de usar uma CNC 13

4.3. Parâmetros de Corte 17

4.4. Ferramentas de fresagem 19

5. Trabalhos interessantes realizados no percurso profissional e académico ... 24

6. Análise crítica e proposta de melhorias 25

7. Conclusão 26

8. Bibliografia 28

Lista de Figuras

Figura 1 - Bloco aço não galgado Figura 2 - Processo de galgamento 6

Figura 3 - Comparação antes e depois de galgado 7

Figura 4 - Engenho de Furar 8

Figura 5 - Mandriladora Convencional 8

Figura 6 - CHETO, CNC Furação Profunda 9

Figura 7 – Retificadora 9

Figura 8 - CNC 3 eixos Figura 9 - CNC 5 eixos 12

Figura 10 - Controlador FANUC Figura 11 - Controlador FAGOR 13

Figura 12 - Controlador HEIDENHAIN 13

Figura 13 - Mesa Magnética Figura 14 - Grampos de aperto lateral 14

Figura 15 - Prensa de aperto Figura 16 - Barras de aperto 14

Figura 17 - Tipos de corte por fresagem 15

Figura 18 - Fresagem discordante Figura 19 - Fresagem concordante 16

Figura 20 - Parâmetros de corte 17

Figura 21 - Parâmetros de corte, fresa de metal duro, facejar e desbastar 17

Figura 22 - Parâmetros de corte, fresa de metal duro, Ranhura e Contornar 18

Figura 23 - Materiais das ferramentas e suas aplicações 18

Figura 24 - Formulas de calculo dos parâmetros de corte 18

Figura 25 - Fresamento periférico Figura 26 - Fresamento Frontal 19

Figura 27 - Fresa de disco 20

Figura 28 - Fresas de metal duro 20

Figura 29 - Fresas de pastilhas 21

Figura 30 - Alguns tipos de cones 21

Figura 31 - Cones de pinças 22

Figura 32 - Cone Térmico 22

Figura 33 - Cone Welder 22

Figura 34 - Cone porta rocas 23

Lista de Siglas e Acrónimos

CAM	Computer Aided Manufacturing
CNC	Comando Numérico Computorizado
ESTG	Escola Superior de Tecnologia e Gestão

1. Introdução

No âmbito do curso de TeSP de Projeto de Moldes, no último semestre é requerido aos alunos aplicarem os conhecimentos ganhos ao longo desta jornada académica. Tais conhecimentos poderão ser aplicados e outros recolhidos na realização de um estágio na área de estudo. No entanto para alguns alunos tal não é possível, isto por estes se encontrarem já a trabalhar na área e não podendo deixar os seus encargos. De tal forma foi proposto a tais alunos realizar um relatório sobre a sua vida profissional e de que forma esta se enquadra nos estudos realizados neste curso.

Para que hoje a sociedade tenha a panóplia de bens essenciais e desejados, proporcionando-lhe conforto, estabilidade, agilidade e bem-estar, a indústria sofreu uma brutal evolução. Esta é uma evolução contínua, que permite ao fabrico, do ponto de vista tecnológico, económico e histórico, alcançar patamares criativos e transcendentes.

Uma grande parte das peças de plástico, com as mais variadíssimas aplicações, surgem das mais importantes indústrias da Marinha Grande, fabricantes de moldes e Indústrias de plástico, sendo elas destacadas pela qualidade e custo em todo o mundo. Estas andam de mãos dadas e são indissociáveis.

Este relatório tem como objetivo enquadrar os conhecimentos recolhidos ao longo destes últimos 3 anos de estudo e 7 anos na vida profissional.

No primeiro capítulo deste relatório será feita uma introdução a história da moldação por injeção assim como a história da empresa onde o conhecimento pratico foi adquirido, no segundo capítulo será abordado o processo de fabricação usado dentro da empresa e as responsabilidades exercidas por diversos trabalhadores. No terceiro capítulo será analisado o uso das fresadoras CNC e alguns conhecimentos relacionados com estas

1.1. História sobre a moldação por injeção

Quando pensamos nas mais brilhantes invenções criadas pelo Homem provavelmente lembramo-nos de máquinas como automóveis, aviões, computadores, entre muitas outras invenções revolucionárias. E verdadeiramente o desenvolvimento de tais produtos é vital, mas já consideraram os materiais a serem usados, o processo de fabrico, o design escolhido para tal tarefa.

O conhecimento adquirido nas últimas décadas e os processos de fabrico desenvolvidos permitiram-nos chegar até ao conforto dos dias de hoje, e sem eles a inovação industrial e novas tecnologias não seriam possíveis. O processo de injeção de plásticos é um exemplo perfeito.

O plástico no dia de hoje representa um recurso critico necessário nas nossas vidas. Isto devido ao facto deste material ser barato, resistente á degradação e resistente á corrosão. O uso da tecnologia de injeção de plástico apenas melhorou a aplicação das capacidades do material.

O mundo em que vivemos seria drasticamente diferente sem a existência de resinas como o plástico.

O processo de injeção de plástico foi inventado no seculo 19 com a primeira máquina de injeção patenteada em 1872 por 2 irmãos, John Hyatt e Isaiah Hyatt, e apesar do design desta máquina ser simples em comparação com as tecnologias de hoje em dia, tal despertou um crescimento na indústria de manufaturação. Começaram então a aparecer os primeiros produtos produzidos por este método, tais como botões, pentes entre outros. (New Berlin Plastics, 2022)

Em 1903 dois cientistas alemães Arthur Ichengrun e Theodore Becker desenvolveram uma solução de acetato de celulose que seria significativamente menos inflamável comparado com outras alternativas. Enquanto a década de 1930 possa ter sido maus tempos para alguns, para a indústria do plástico seria uma década de inovação. Muitos dos termoplásticos populares como Poliolefina (PO), Poliestireno (PS) e Policloreto de Vinil (PVC) foram inventados durante esta época. (New Berlin Plastics, 2022)

Em 1946 James Watson Hendry, um inventor americano construiu a primeira máquina de injeção a usar um parafuso como método de transporte de material. Tal permitiu um melhor controlo sobre a velocidade de injeção e por consequência a qualidade das peças produzidas. Com esta nova tecnologia era possível misturar corantes e material reciclado juntamente com o material virgem devido à melhor homogeneidade obtida pelo fuso rotativo. De momento

aproximadamente 95% das peças produzidas por moldação utiliza este tipo de mecanismo. (New Berlin Plastics, 2022)

James Watson Henry posteriormente desenvolveu o processo de injeção assistida a gás em 1970 permitido criar objetos complexos ocos com uma boa resistência e uma massa reduzida. Por essa altura a produção de plásticos superava a produção de Aço. (New Berlin Plastics, 2022)

O setor dos moldes, apesar de ser constituído por micro e pequenas empresas, é muito avançado tecnologicamente.

A sua importância ao nível nacional reflete-se na economia, uma vez que 80% da sua produção total é exportada, mas também no contexto social, considerando que é cada vez mais geradora de emprego, o que se comprova pelo aumento de 3.000 novos postos de trabalho, no período de tempo compreendido entre 2010 e 2016. (das Atividades Económicas, 2022)

2. Introdução á empresa

Fundada em 2011, a empresa com o nome João Paulo Delgado, Unipessoal, Lda. é uma empresa especializada no fabrico de estruturas para moldes para a indústria de injeção de plásticos e fundição injetada, para diversos sectores económicos, a empresa está situada no maior centro da indústria portuguesa no que toca a moldes, a Marinha Grande, os serviços que presta são nomeadamente: Galgamentos, Desbastes, Furação Convencional, Furação Profunda, Fresagens CNC, Fresagem Convencional, Retificação.

Caracterizando-se, hoje em dia, no mercado em condição ímpar de empenho, facilidade, rapidez e profissionalismo nos serviços prestados a nível Nacional e Internacional.

A empresa dispõe de uma equipa experiente e qualificada capaz de responder à procura de serviço rápido e de qualidade por todos os clientes, conta atualmente com a colaboração de uma equipa jovem, dinâmica e motivada contando com aproximadamente 22 funcionários fazendo assim com que todos os projetos desenvolvidos, sejam executados com elevado profissionalismo e qualidade satisfazendo as expectativas dos seus clientes. A empresa tem como principal objetivo garantir a qualidade, o rigor e a inovação das técnicas abordadas por forma a conquistar a total satisfação dos seus clientes. Contando já com uma boa taxa de exportação.

Destacar que entre 2016 e 2018 a empresa foi alvo de um projeto de investimento "INOVJPD" com o objetivo principal de reforçar a sua competitividade, implementando métodos de produção inovadores e significativamente melhorados, investindo em novos equipamentos com características técnicas de produção/fabrico inovadoras, na prática os equipamentos que a empresa disponha na sua linha de produção eram em regra geral de utilização manual, com esta alteração o objetivo era aumentar o volume de negócios e por via da inovação, incrementar a especialização nos acessórios e estruturas para moldes desenvolvendo novos processos de fabrico.

Melhorar o processo organizacional, auxiliado por sistemas de tecnologias de informação (TI) e aumentado a eficácia produtiva e diminuição de custos, através da aplicação de novos métodos organizacionais por via da implementação do sistema de gestão da qualidade e consequentemente a sua certificação.

Posicionar-se e reforçar a prospeção de mercados internacionais através da elaboração de um plano de marketing, de modo a diversificar os setores de atividade.

Valorizar os recursos humanos com a implementação de projetos específicos de formação para o desenvolvimento de novas técnicas de produção/fabrico e por sua ver permitir o reforço das suas competências individuais.

Contribuindo para a sustentabilidade do desenvolvimento regional, através de práticas de eficiência energética e ambientais, fazendo uma gestão integrada do consumo de energia, água e tratamento de resíduos.

3.Métodos de produção

3.1.Procedimentos da empresa

Quando comecei a minha vida profissional neste sector industrial nada compreendia sobre a área. Com o decorrer do tempo comecei a perceber as fases de produção das várias peças que constituem um molde. Tudo começa no projeto, cabe aos projetistas modelar o molde tendo em conta diversos fatores como contração do material, material usado no molde, formas de extração e refrigeração entre outros, esta área é um dos trabalhos mais fascinantes dentro da indústria. Uma vez que o molde está projetado, ou pelo menos com a aprovação do preliminar, podem então encomendar o aço para começar o fabrico. É a partir deste momento que a JPD entra como fornecedor de acessórios e estruturas recebendo os modelos 3D e 2D das peças solicitas por os diversos clientes

Dependendo do trabalho a executar ou do cliente, o aço poder chegar em bruto (figura 1) ou já galgado. Nas imagens abaixo é possível observar os óxidos no aço antes e depois do bloco ser facejado. (figura 2 e 3)

Figura 1 - Bloco aço não galgado

Figura 2 - Processo de galgamento

Figura 3 - Comparação antes e depois de galgado

Depois dos blocos de aço estarem galgados a próxima operação a ser feita são as roscas dos olhais das peças, isto deve ser feito para um manuseamento mais seguro das peças, maioritariamente este processo e realizado num engenho de furar (figura 4)

Figura 4 - Engenho de Furar

O próximo passo será a maquinação de furos que irão atravessar zonas de material que serão desbastadas, pois se tal não for realizado posteriormente será muito mais difícil maquinar os mesmos. Para a realização destas tarefas utilizamos uma mandriladora convencional (figura 5) ou centro CNC furação profunda Cheto (figura 6).

Figura 5 - Mandriladora Convencional

Figura 6 - CHETO, CNC Furação Profunda

Depois da furação segue-se o desbaste das peças, tipicamente desbastamos as peças de forma a deixar uma sob espessura de aproximadamente 1,5mm (2mm se o material for para temperar). Para tal começamos o desbaste com uma ferramenta de corte maior (D-52mm que será a maior que é utilizada empresa) e o processo continua com uma ferramenta cada vez com menor diâmetro. Na fase seguinte que será a retificação, o objetivo desta operação será deixar a peça paralela e completamente direita.

Para tal temos duas retificadoras, mas apenas uma com dimensões suficientes para retificar as peças principais do molde (figura 7).

Figura 7 – Retificadora

Posteriormente à retificação as peças já podem ser acabadas, para tal usamos fresadoras CNC, este processo pode ser moroso, por essa razão cabe ao programador e operador orientar o trabalho de forma a realizar as maquinações de duração mais curta e que tem mais intervenção humana durante o dia e tentar deixar as maquinações mais longas a decorrer durante a noite. Para a fase de acabamento das peças a empresa disponibiliza uma vasta gama de diferentes ferramentas. Umas mais caras que outras como é natural, maioritariamente efetuamos a furação durante esta fase nas CNC. Deve notar-se que a ordem destas tarefas pode ser alterada conforme a disponibilidade das máquinas em relação ao trabalho ainda por fazer.

3.2. Atividades e responsabilidades na empresa

A minha atividade profissional decorre na empresa JPD há mais de 7 anos, e desde que me lembro sempre tive o espírito de engenharia, no entanto não estava à espera deste vasto universo de conhecimento que seria disposto diante de mim.

Quando comecei na empresa colocaram-me a aprender nas maquinações CNC, 2 meses depois já maquinava peças simples das estruturas do molde, sempre com a ajuda de alguém para me aconselhar nos diversos processos.

A curiosidade levou-me a ir descobrindo a programação CAM o que levou a que mais tarde tivesse uma formação inicial do software Powermill que é software CAM usado na empresa.

Atualmente e durante estes 7 anos encontro-me a trabalhar nos centros de maquinação CNC, ou na programação CAM, mas não é isso que me impede de aprender outros sectores dentro da empresa. Trabalhar num centro de maquinação nem sempre é uma tarefa fácil, é necessário ter muita atenção, concentração e cuidado, pois os possíveis prejuízos, em caso de erros, podem ser relativamente altos. Ao danificar uma peça de um molde não só significa a perda do material como também todo o trabalho e horas já investido na mesma. Os trabalhos mais simples são provavelmente o galgamento e o desbaste, isto porque estas tarefas requerem menos cuidados. Já o acabamento das peças é uma história diferente, as superfícies de geometria calibradas que terão de ser medidas dentro da máquina por vezes e por vários motivos como por exemplo o desgaste das ferramentas de corte por algumas centésimas de milímetro tem de se realizar o mesmo programa sendo em algumas situações de várias horas

para deixar a peça com a geometria correta. A maioria dos trabalhos realizados por mim são os acabamentos das estruturas. Os centros de maquinação em que normalmente trabalho têm uma incrível força, permitindo assim realizar desbastes com uma incrível velocidade normalmente até 9000 mm/min dependendo do incremento e com incrementos até 1mm. Estas máquinas têm um carrocel com capacidade para 24 ou 30 ferramentas, e a que tem a maior área de trabalho pode maquinar peças com dimensão de 1700mm x 1400mm x 870mm até 3500Kg.

Para além da incrível robustez estas máquinas têm também uma muito boa precisão durante operações de acabamento sendo muitas vezes usadas para realizar trabalhos delicados. Para alem dos centros de maquinação tenho ao meu alcance uma diversa gama de ferramentas sejam estas ferramentas de corte ou simples ferramentas para me auxiliarem no trabalho. Como é de esperar com quase todas as máquinas, estas também necessitam de manutenção, cabe ao operador manter o bom desempenho da mesma, para tal, devemos realizar certas tarefas de manutenção como reabastecer o nível do óleo de lubrificação dos barramentos da máquina, reposição do refrigerante de corte e controlo do nível de óleo solúvel presente no mesmo, limpeza interior e exterior da máquina entre outros. Para tal é possível rever os cuidados a ter com o equipamento no manual do fabricante da máquina.

4. Fresagem

4.1. Funcionamento de uma CNC

A CNC (Computer Numeric Control) funciona como uma fresadora convencional, exceto que os fusos dos eixos são desta vez controlados por um motor elétrico e um computador. Isto permite obter um bom rigor e precisão, desta forma também é possível com a assistência de um software CAM maquinar geometrias complexas que não seriam possíveis realizar sem esta ferramenta. Em geral estas máquinas são relativamente complexas, estas podem ser mais simples apenas com 3 eixos e um spindle enquanto outras podem ter inúmeros eixos e ferramentas ao seu dispor. Podemos notar algumas diferenças entre uma CNC de 3 eixos (figura 8) e uma CNC de 5 eixos (figura 9), deve-se entender que existem muitas configurações para diferentes fresadoras CNC.

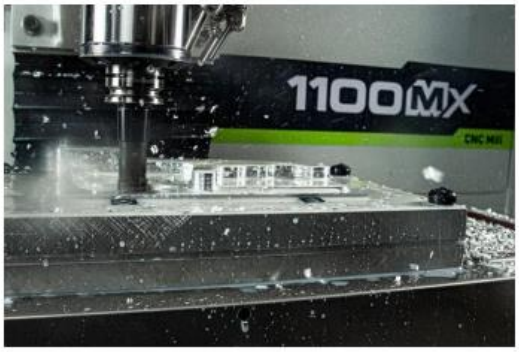

Figura 8 - CNC 3 eixos

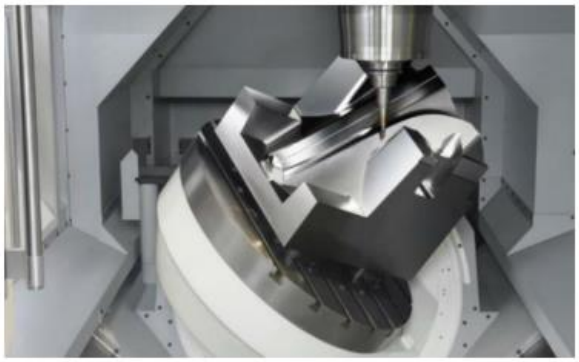

Figura 9 - CNC 5 eixos

As CNC funcionam lendo um código que se vai traduzir em posições na máquina, este código poderá ser escrito à mão, mas normalmente é usado o software CAM para tal. Existem várias linguagens de programação que dependem do tipo de controlador da máquina, no entanto o mais comum será o código G e M.

Nesta empresa temos várias máquinas que utilizam diferentes controladores, 2 máquinas com Heidenhain (figura 12), 2 máquinas com o controlador da Fagor (figura 11), 3 máquinas com controlador Fanuc (figura 10) sendo uma com controlador Hartrol.

Figura 10 - Controlador FANUC

Figura 11 - Controlador FAGOR

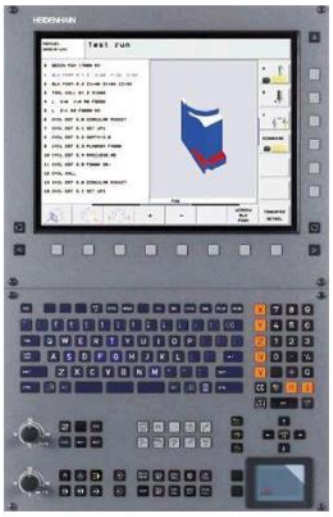

Figura 12 - Controlador HEIDENHAIN

4.2. Conceitos a ter em conta antes de usar uma CNC

Antes de tentar perceber o conceito das CNC devemos primeiro perceber o que é a fresagem. A fresagem é um processo de corte por arranque de apara realizado através de ferramentas (fresas, rocas, etc.) removendo o material indesejado. A ferramenta com uma ou mais arestas de corte tem rotação, oriunda do spindle da máquina, e a peça fixa na mesa,

desloca-se com um movimento linear ou circular. Podemos dizer que neste processo existe uma coordenação simultânea dos movimentos da ferramenta com a peça. Para conseguirmos efetuar a maquinação do material, é, sem dúvida nenhuma, necessário imobilizar devidamente as peças. Para isto são utilizados acessórios como a prensa de aperto (figura 15), barras de aperto em conjunção com calços de apoio (figura 16), mesas magnéticas (figura 13) e por final grampos de aperto lateral (figura 14).

Figura 13 - Mesa Magnética

Figura 14 - Grampos de aperto lateral

Figura 15 - Prensa de aperto

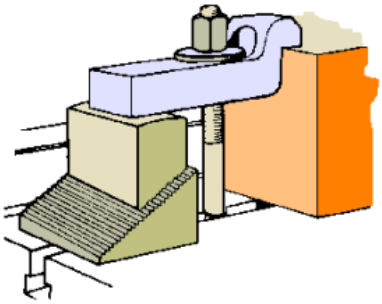

Figura 16 - Barras de aperto

Na (figura 17) estão representados alguns tipos de cortes.

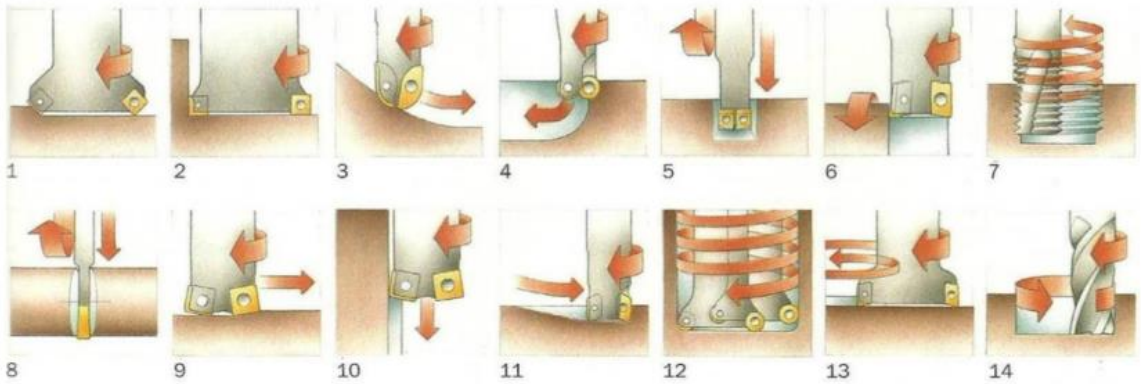

Figura 17 - Tipos de corte por fresagem (TeSP)

1	Facejamento
2	Fresagem de cantos a 90º
3	Fresagem de perfis
4	Fresagem de cavidades
5	Fresagem de canais/ranhuras
6	Tornofresagem
7	Roscagem
8	Cortes
9	Fresagem com altos avanços
10	Fresagem de mergulho
11	Fresagem em rampa
12	Fresagem por interpolação helicoidal
13	Fresagem por interpolação circular
14	Fresagem trocoidal

Antes de começarmos a maquinar as peças convém ter em conta o tipo de material que estamos a maquinar, isto será importante para a escolha das ferramentas de corte a utilizar. Como é natural existem materiais com mais resistência que outros. Desta forma, ferramentas usadas para maquinar um certo material podem não ser as mais indicadas para outros. No corte do material manifestam-se diferenças quando estamos presentes a uma fresagem concordante e uma fresagem discordante. Na fresagem concordante (figura 18), o sentido de deslocação é o mesmo que a rotação da fresa. Aqui verifica-se qua a espessura da apara vai diminuindo até

ao final do corte, o que proporciona um menor atrito, menos calor e não há encruamento do material. O acabamento da peça é melhor, há menos desgaste do material, e há um melhor rigor dimensional. Já no corte discordante (figura 19) a peça desloca-se no sentido contrário da rotação da ferramenta, onde a espessura da apara vai aumentando com o corte. Como o início da espessura da apara é zero, a tendência é ter grandes forças de corte que vão afastar a fresa da peça. Aqui verifica-se um atrito muito maior, alta temperatura, criada pela deformação plástica, que consequentemente provoca o encruamento do material. Aqui o acabamento superficial é pior assim como o rigor dimensional, a ferramenta acaba também por ter um tempo de vida mais curto. Na imagem em baixo (figura 18 e 19) é possível observar o comportamento da ferramenta nas duas situações. Com isto, podemos perceber que a fresagem concordante é mais favorável, mas há determinadas situações em que não é assim. Por vezes, quando a fresa penetra no material, o avanço pode aumentar involuntariamente, dando-se assim o excesso de remoção de material e danos na aresta de corte da fresa. Aqui, o melhor será usar a fresagem discordante.

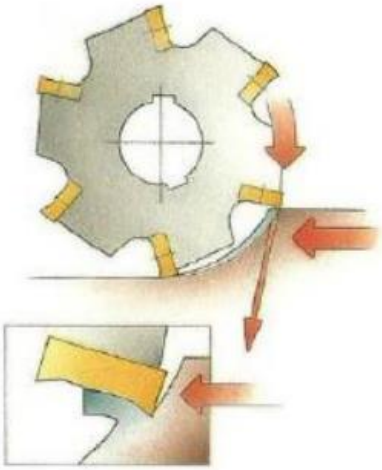

Figura 18 - Fresagem concordante

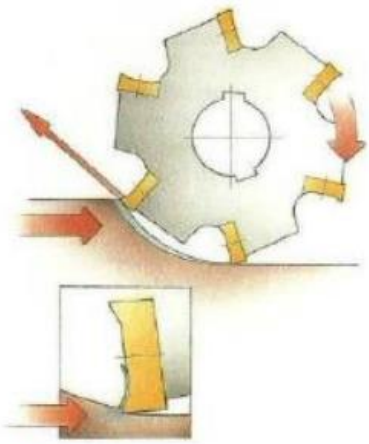

Figura 19 - Fresagem discordante

4.3. Parâmetros de Corte

Os parâmetros de corte das ferramentas é algo muito importante na fresagem, cada ferramenta tem velocidades de avanço e rotação específicas para diferentes materiais. Estes resultados são normalmente obtidos pelos fabricantes das ferramentas através dos diversos testes por estes executados. Para aplicar devidamente os parâmetros, podemos consultar tabelas que nos indicam quais os valores recomendados. Nas figuras em baixo encontram-se alguns exemplos de tabelas com diversos parâmetros de corte.

Fresadora				
Material a ser cortado	**Tipo de Fresa**	**Avanço (mm por dente)**		
Aço até 60 Kg/mm²	Cilíndrica	0,22		
Aço de 60-90 Kg/mm²		0,20		
Aço de 90-110		0,17		
Ferro Fundido, até 180 HB		0,10		
Ferro Fundido, acima de 180 HB		0,22		
Latão		0,18		
Metais Leves		0,24		
Cobre		0,10		
Aço até 60 Kg/mm²	Circular	0,26		
Aço de 60-90 Kg/mm²		0,08		
Aço de 90-110		0,07		
Ferro Fundido, até 180 HB		0,06		
Ferro Fundido, acima de 180 HB		0,05		
Latão		0,08		
Metais Leves		0,06		
Cobre		0,08		
Aço até 60 Kg/mm²	Topo para mandril	0,10		
Aço de 60-90 Kg/mm²		0,10		
Aço de 90-110		0,25		
Ferro Fundido, até 180 HB		0,22		
Ferro Fundido, acima de 180 HB		0,22		
Latão		0,12		
Metais Leves		0,25		
Cobre		0,18		
		0,25		
		0,12		
		0,26		
	Topo com haste	Até Ø 6	Até Ø 12	Acima Ø 12
Aço até 60 Kg/mm²		0,032	0,056	0,080
Aço de 60-90 Kg/mm²		0,032	0,056	0,080
Aço de 90-110		0,025	0,056	0,080
Ferro Fundido, até 180 HB		0,025	0,045	0,056
Ferro Fundido, acima de 180 HB		0,056	0,090	0,125
Latão		0,032	0,056	0,080
Metais Leves		0,012	0,024	0,039
Cobre		0,010	0,025	0,05
		0,014	0,036	0,056

Figura 20 - Parâmetros de corte (TeSP)

Velocidade de corte para fresas de metal duro (facejar e desbastar)																						
Material a maquinar			**Plaquetes**																			
	Força específica de corte (N/mm²)	Dureza HB	Avanço por dente (mm/dente)																			
			0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,05	0,1	0,2	0,05	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4
			Velocidade de Corte (m/min)																			
Aço sem liga C -0,25 a 0,55 %	1600	150	490	405	330	430	425	415	365	350	335	365	350	335	465	350	335	510	495	475	300	295	285

Figura 21 - Parâmetros de corte, fresa de metal duro, facejar e desbastar (TeSP)

Velocidade de corte para fresas de metal duro (ranhurar e contornar)																							
Material a maquinar			Plaquetes																				
	Força específica de corte (N/mm²)	Dureza HB	Avanço por dente (mm/dente)																				
			0,1	0,2	0,3	0,05	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,05	0,15	0,25	0,05	0,1	0,15	0,5	0,11	0,2	0,08	0,15	0,25
			Velocidade de Corte (m/min)																				
Aço sem liga C -0,25 a 0,55 %	1600	150	440	360	295	385	380	375	330	315	305	330	315	305	415	315	305	460	450	430	270	265	255

Figura 22 - Parâmetros de corte, fresa de metal duro, Ranhura e Contornar (TeSP)

Material da peça	Material da ferramenta
Aço	Aços rápidos e metais duro P15 a P40
Ferro fundido, metais não ferrosos, plásticos e aços temperados	Metais duro K10 a K30
Aços HB<300	Cermets
Desbaste de Ferro fundido	Cerâmicas de Si_3N_4
Ferro fundido cinzento, ferro fundido duro, aços para cementação, aços temperados	Cerâmicas óxidas mista
Aços para beneficiamento de alta resistência (HRC>45)	CBN

Figura 23 - Materiais das ferramentas e suas aplicações (TeSP)

Como podemos perceber pelas tabelas, não obtemos diretamente os valores da rotação e do avanço das ferramentas, para tal devemos realizar cálculos com os valores das tabelas.

Velocidade de Corte (m/min)	$V_c = \frac{\pi D n}{1000}$
Velocidade de Rotação (rpm)	$n = \frac{V_c \times 1000}{\pi D}$
Velocidade de Avanço (mm/min)	$V_f = f_n \times n = f_z \times z \times n$
Tempo de Maquinação (min)	$T_m = \frac{L}{Vf}$
Avanço (mm/rot)	$f_n = f_z \times z$
Avanço por dente (mm)	$f_z = \frac{V_f}{n \times z}$
Taxa de remoção do material (cm³/min)	$Q = \frac{a_p \times a_e \times V_f}{1000}$
Potência específica de corte (kW)	$P_c = \frac{a_p \times a_e \times V_f \times K_c}{6 \times 10^6}$

Vc	*Velocidade de Corte (m/min)*
n	*Rotação (rpm)*
D	*Diâmetro da ferramenta (mm)*
Vf	*Velocidade de Avanço (mm/min)*
fn	*Avanço (mm)*
Tm	*Tempo de maquinação (min)*
L	*Perímetro de Maquinação (mm)*
h	*Rugosidade da superfície acabada (µm)*
z	*Número de dentes*
fz	*Avanço por dente (mm)*
Q	*Taxa de remoção do material (cm³/min)*
ap	*Penetração (mm)*
ae	*Penetração lateral (mm)*
Kc	*Pressão específica de corte*

Figura 24 - Formulas de calculo dos parâmetros de corte (TeSP)

A representação da penetração, axial (ap), radial (ae) e do avanço por dente (fz) pode ser observado nas seguintes figuras consoante o tipo de Fresamento seja frontal (figura 25) ou periférico (figura 26).

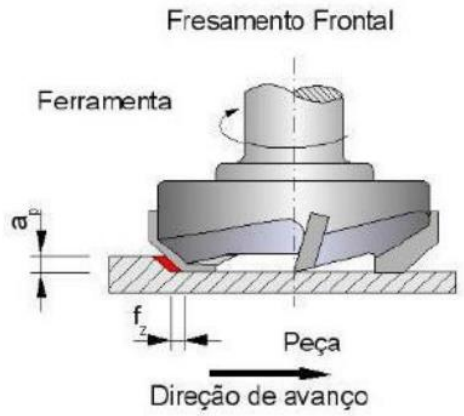

Figura 25 - Fresamento periférico

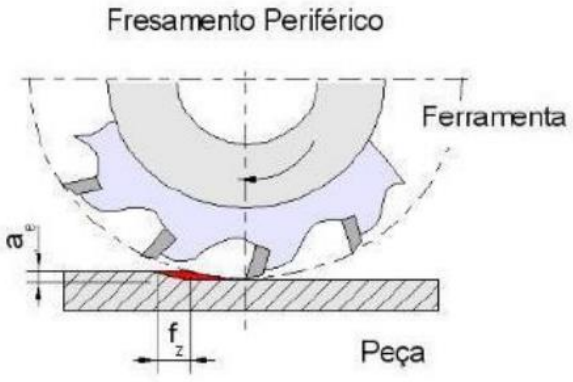

Figura 26 - Fresamento Frontal

4.4. Ferramentas de fresagem

Já percebemos alguns conceitos sobre o meu posto de trabalho, mas ainda falta um conceito importante, ferramentas de corte, são estas que vão realizar a ação principal, sem estas até podíamos ter a melhor máquina do mercado, mas não teríamos uso para esta. Existem muitos tipos de ferramentas. Estas podem ser constituídas de diferentes metais, sejam estes aços como por exemplo brocas HSS, ou carbonetos de metais como por exemplo tungsténio. Para estas ferramentas de carbonetos usamos a designação ferramentas de metal duro. As ferramentas podem ser também classificadas como ferramentas sólidas constituídas apenas por um objeto (figura 28) ou ferramentas de pastilhas que usam lâminas substituíveis (figura 29). Ambas as opções têm as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo as ferramentas sólidas depois de gastas terão de ser afiadas para poderem ser usadas novamente, mas são maioritariamente descartadas quando chegam ao seu fim de vida, enquanto as ferramentas de pastilhas podem ser usadas durante anos, substituindo apenas as navalhas de corte. As ferramentas de pastilhas, no entanto têm tendência a serem menos precisas, isto maioritariamente devido ao encaixe das navalhas de corte, estas terão de ser bem colocadas e desempenadas para processos de

acabamento, tal processo pode ser por vezes difícil e moroso. As ferramentas maciças se forem bem montadas no cone ficam automaticamente alinhadas com o eixo medindo exatamente o diâmetro correto, já as ferramentas de pastilhas podem por vezes não ter a medida correta. Por tal razão é necessário medir as ferramentas antes de calcular o programa no software CAM ou adicionar uma compensação na tabela de ferramentas da máquina para que esta compense o diâmetro da mesma. Existem as seguintes ferramentas disponíveis no mercado: Fresa de topo, ferramenta toroidal, ferramenta esférica, ferramenta cónica esférica, ferramenta cónica toroidal, ferramenta de disco, ferramenta toroidal descentralizada, macho de rosca, fresa de rosca, ferramenta de tambor, ferramenta de perfil e por final brocas.

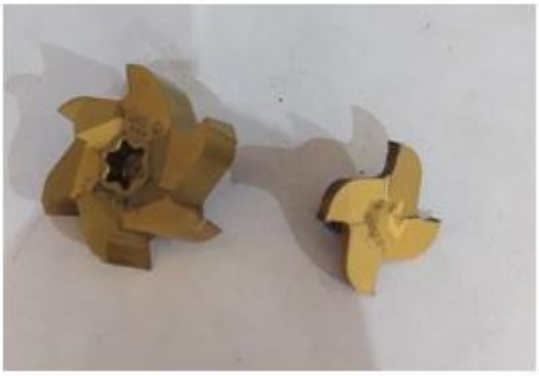

Figura 27 - Fresa de disco

Figura 28 - Fresas de metal duro

Figura 29 - Fresas de pastilhas

Para além das ferramentas será necessário algo para as segurar ao spindle. Para tal usa-se uma serie de cones (figura 30) que farão a conexão entre a ferramenta e o spindle da máquina. Estes cones podem ser classificados de diversas formas, começaremos pela parte do cone que encaixa na máquina. Este pode variar de máquina para máquina, na imagem abaixo podemos perceber a diferença entre diferentes tipos de cones (figura 30).

Figura 30 - Alguns tipos de cones

A parte do cone que segura a ferramenta tem muitas mais configurações diferentes. Este juntamente com acrescentos permite criar ferramentas longas e de diversas geometrias. Convém ter em atenção a altura da ferramenta, esta deverá ser o mais curta possível de forma a evitar vibrações que influenciarão o acabamento das superfícies. Alguns exemplos de cones comuns são os cones Welder (figura 33), Cones de Pinças (figura 31), cones Térmicos (figura 32), cones roscados (figura 34), canetas térmicas e Buchas para brocas. Todos estes têm formas diferentes de segurar as ferramentas, alguns cones específicos como o Welder, tem uma muito boa precisão e a técnica como estes seguram a ferramenta impede que esta possa deslizar sobre o eixo Z, isto pode ser muito útil quando realizamos desbastes com ferramentas toroidais nos quais as forças exercidas na ferramenta têm tendência a puxar esta para baixo.

Figura 31 - Cones de pinças

Figura 33 - Cone Welder

Figura 32 - Cone Térmico

Figura 34 - Cone porta rocas

5. Trabalhos interessantes realizados no percurso profissional e académico

Uma das vantagens de trabalhar neste sector será o facto de quase todos os dias ter um trabalho diferente para fazer, desta forma este não se torna tão monótono. Os trabalhos de maior interesse são aqueles que me permitem aprender algo novo, especialmente técnicas de programação, modelação ou maquinação das quais não tinha conhecimento. O que por vezes torna a maquinação destes elementos mais desafiantes é a sua geometria, constituída por paredes altas com uns ângulos de saída muito reduzidos. A geometria destas peças por vezes obriga ao uso de um cone térmico juntamente com uma haste de "Metal duro" com alturas por vezes de superiores a 300mm e de diâmetro 32mm juntamente com uma ferramenta de acabamento (variável nas diferentes peças). O desafio destas situações é a vibração da ferramenta devido a sua altura, isto pode afetar o acabamento das superfícies.

Outros trabalhos bastante desafiantes são por exemplo quando uso mesas de inclinações ou réguas de senos para a colocação das peças com determinados ângulos, de salientar que os mais desafiantes nestas situações são quando monto uma peça para maquinar uma determinada zona com várias inclinações e que para tal monto a peça sobre duas mesas de inclinações, uma para um determinado ângulo ao longo de X e outra ao longo de Y sendo que algumas vezes também com inclinação ao longo de eixo Z.

6. Análise crítica e proposta de melhorias

Para o desenvolvimento e crescimento de uma empresa, é necessário ter a capacidade de questionar sobre a possibilidade de melhorar e como vir a fazê-lo. É um trabalho árduo e que promete o encontro de muitos obstáculos.

A JPD, em muitos aspetos, domina de longe o mercado e está a um largo passo à frente de questões menos propícias, salvaguardando a estabilidade empresarial.

É difícil gerar uma crítica construtiva que possa fazer a diferença internamente, mas ao longo do meu percurso profissional já foram várias as propostas de melhorias por mim apresentadas que foram experimentadas e algumas ficaram mesmo em prática, o que acaba por ser positivo, pois constatei que é uma empresa dotada de boas condições laborais, de ambiente harmonioso e de colaboradores experientes e altamente competentes.

O saber ouvir e aceitar outras formas de trabalhar é fundamental para o crescimento pessoal, que por acréscimo contribui para o desenvolvimento da empresa.

Inevitavelmente o ser humano comete erros e lacunas, e com eles deve aprender para ser melhor e crescer. O Sr. João Paulo Delgado, o meu supervisor, desde início que me disse e frisou que a humildade é essencial!

7. Conclusão

O estágio é um complemento verdadeiramente importante, pois este faz a ponte de ligação do que aprendemos durante o ano letivo e o meio empresarial. No meu caso, por já trabalhar na área e não ter a capacidade financeira para interromper a minha situação laboral não me foi possível concretizar um estágio e infelizmente, devido à pandemia, os anos letivos tiveram de ser adequado às necessidades, e não existiu oportunidade para explorar algumas vertentes práticas do curso.

O setor dos moldes é, no entanto muito mais complexo, envolvendo não apenas maquinação nos centros de maquinação, mas também muitas mais técnicas e tecnologias usadas na produção de um molde. Esta indústria conta com tecnologias como modelação 3D para o desenvolvimento do projeto, fundição de aço para o fabrico do produto final, maquinação para adquirir as geometrias pretendidas, retificação de forma a obtermos peças paralelas, a electro erosão para maquinação de zonas onde não é possível fresar, os processos aditivos vulgo impressão 3D para produzir peças que seriam impossíveis de criar por outro método, podendo assim criar geometrias muito complicadas, a reologia que nos permite prever o comportamento do material e o produto final obtido, entre muitas outras.

Tal como no tema das CNC todas estas áreas têm as suas características tornando assim claro a complexidade do setor, apesar de este apenas existir há cerca de 150 anos e apenas fazendo parte das nossas vidas nas últimas décadas. Isto mostra o quão fascinante é este mundo de engenharia, apesar de apenas conhecer o setor há poucos anos este cativou-me a aprender e expandir os meus conhecimentos.

A conceção e fabrico de moldes tem um caminho extenso e complexo a percorrer, e todos os departamentos estão fortemente interligados. Um pequeno erro pode levar a custos elevadíssimos e atrasar todo o processo. É fundamental dinamizar e ter a capacidade de encontrar rápidas soluções.

Ao longo do tempo percebi o quão importante é a gestão de tempo e a pertinência de um planeamento eficaz e flexível. A solução de problemas tem de ser dinâmica e prioritária, para a inexistência de tempos mortos e alimentar a produtividade

. Durante o curso, alcancei a maioria dos objetivos ambicionados e durante o meu percurso profissional, tive a perceção daquilo que é um molde e os seu componentes, que na

aprendizagem teórica seria impossível reter. Aprendi a trabalhar com algumas ferramentas, a ter noção da dimensão e peso de alguns componentes e saber como estes são montados e a forma como eles desempenham o seu trabalho. Para mim, foi uma descoberta, visto que nunca tinha estado em contacto com esta área. Também já assisti ao ensaio de um molde no processo de moldação por injeção, e perceber a dinâmica do ciclo de injeção, aqui eram visíveis os movimentos dos componentes de extração (extratores, balancés e elementos móveis) tornando clara a sequência e comportamento destes mecanismos. Também foi oportuna a observação de defeitos nalgumas peças plásticas, bem como perceber as causas e as suas soluções. As soluções nem sempre têm um caráter evidente, por isso, são feitas várias de moldações das peças, com diferentes parâmetros de injeção, até ser atingido o objetivo.

8. Bibliografia

das Atividades Económicas, D.-G. (junho de 2022). *Industria de moldes Sinopse (2018).* Obtido de Direção Geral das Atividades Economicas: https://www.dges.gov.pt/pt

João Paulo Delgado, U. L. (01 de 07 de 2022). Obtido de http://jpdelgado.pt/

Moulding, A. P. (20 de 06 de 2022). *AV Plastics Injection Moulding*. Obtido de AV Plastics Injection Moulding: https://www.avplastics.co.uk/njection-moulding-history

New Berlin Plastics, I. (20 de 06 de 2022). *New Berlin Plastics, Inc*. Obtido de New Berlin Plastics, Inc: https://nbplastics.com/resources/brief-history-plastic-injection-molding/

Savile, G. (s.d.).

TeSP, P. d. (s.d.). Projeto de Moldes.